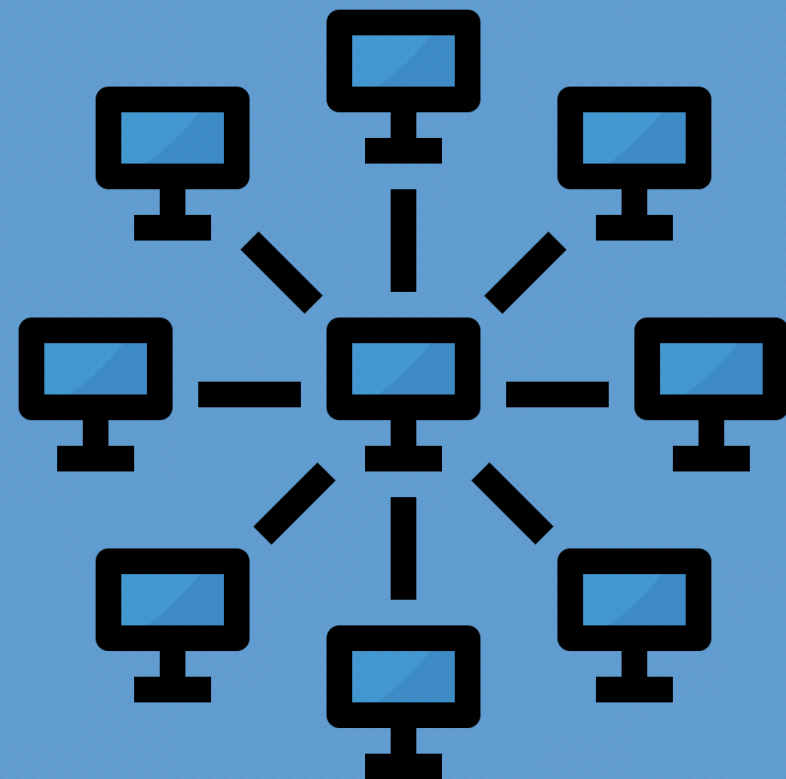


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 5. ПРОТОКОЛ DHCPV4.
МЕТОД SLAAC И DHCPV6

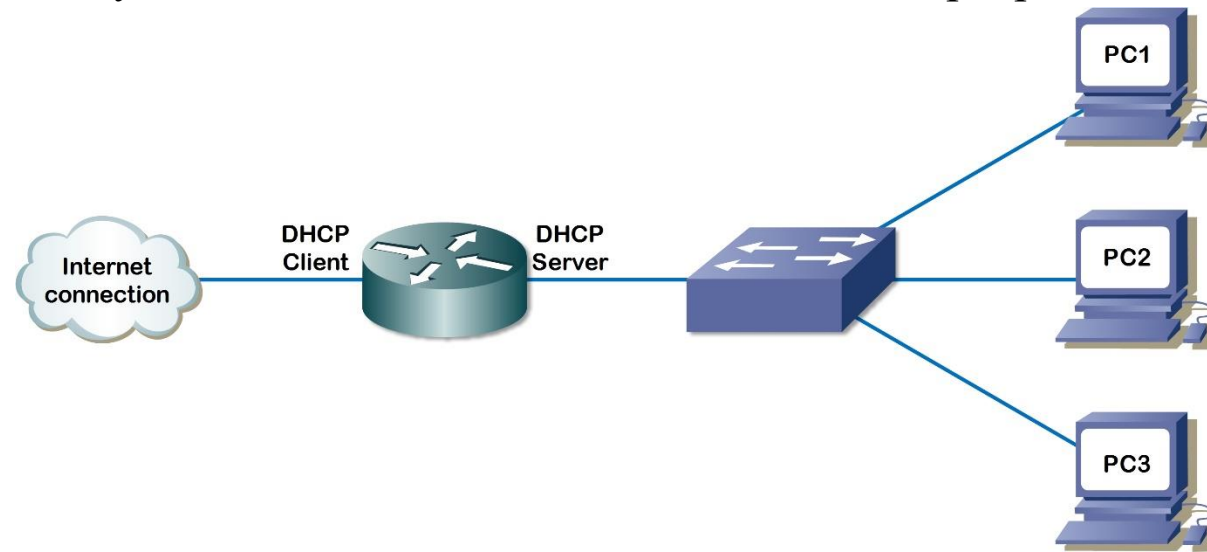
КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPv4

5.1.1. СЕРВЕР И КЛИЕНТ DHCPv4

Протокол динамической конфигурации узла (**DHCPv4**) динамически назначает IPv4 адреса и другую информацию о сети. Поскольку стационарные ПК обычно составляют основную часть сетевых узлов, протокол DHCPv4 позволяет сетевым администраторам значительно экономить время.

Выделенный DHCPv4-сервер масштабируется и относительно прост в управлении. Однако в небольшом филиале или домашнем офисе (SOHO) маршрутизатор можно настроить для обеспечения DHCPv4-служб без необходимости в выделенном сервере.

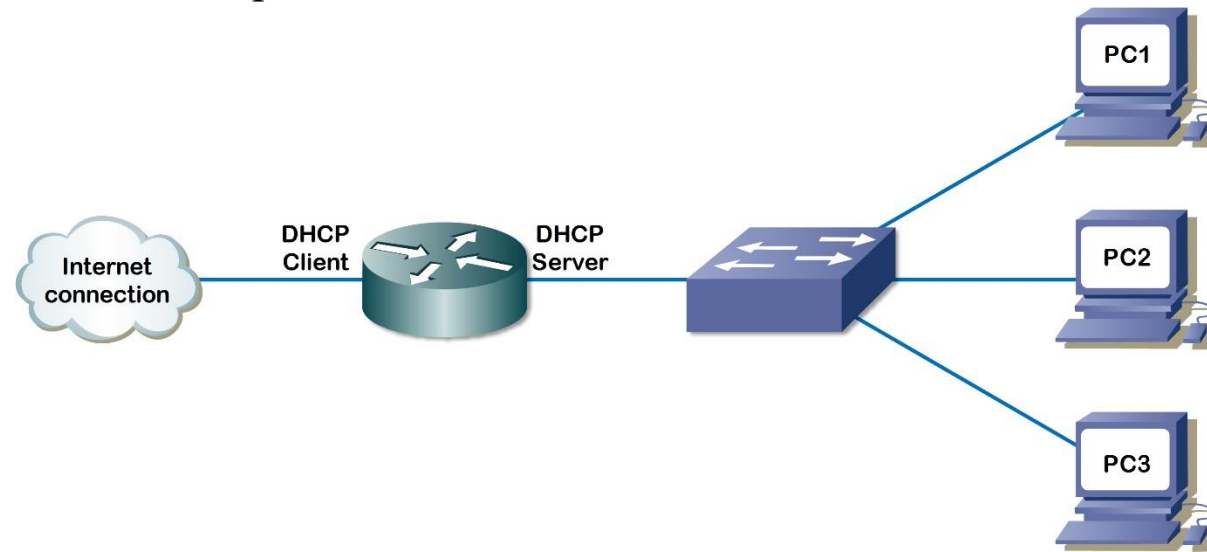


5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPv4

5.1.1. СЕРВЕР И КЛИЕНТ DHCPv4

Сервер DHCPv4 динамически назначает или выдает в аренду IPv4-адрес из пула адресов на ограниченный период времени по выбору сервера или до тех пор, пока у клиента есть необходимость в адресе.

Администраторы настраивают серверы DHCPv4 таким образом, чтобы срок аренды истекал в разное время. Срок аренды обычно составляет от 24 часов до недели или более. По истечении срока аренды клиент должен запросить другой адрес, хотя в большинстве случаев клиенту повторно назначается тот же адрес.



5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

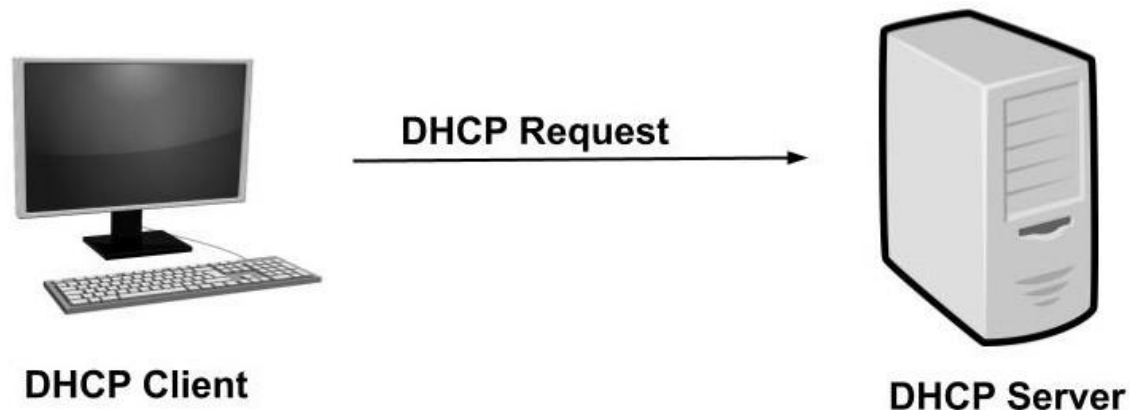
5.1.2. ПРИНЦИПЫ DHCPV4

DHCPv4 работает по модели «клиент-сервер». Когда клиент подключается к серверу DHCPv4, сервер присваивает или сдает ему в аренду IPv4-адрес.

Клиент с арендованным IP-адресом подключается к сети до истечения срока аренды. Периодически клиент должен связываться с DHCP-сервером для продления срока аренды.

Благодаря подобному механизму «переехавшие» или отключившиеся клиенты не занимают адреса, в которых они больше не нуждаются.

По истечении срока аренды сервер DHCP возвращает адрес в пул, из которого адрес может быть повторно получен при необходимости.

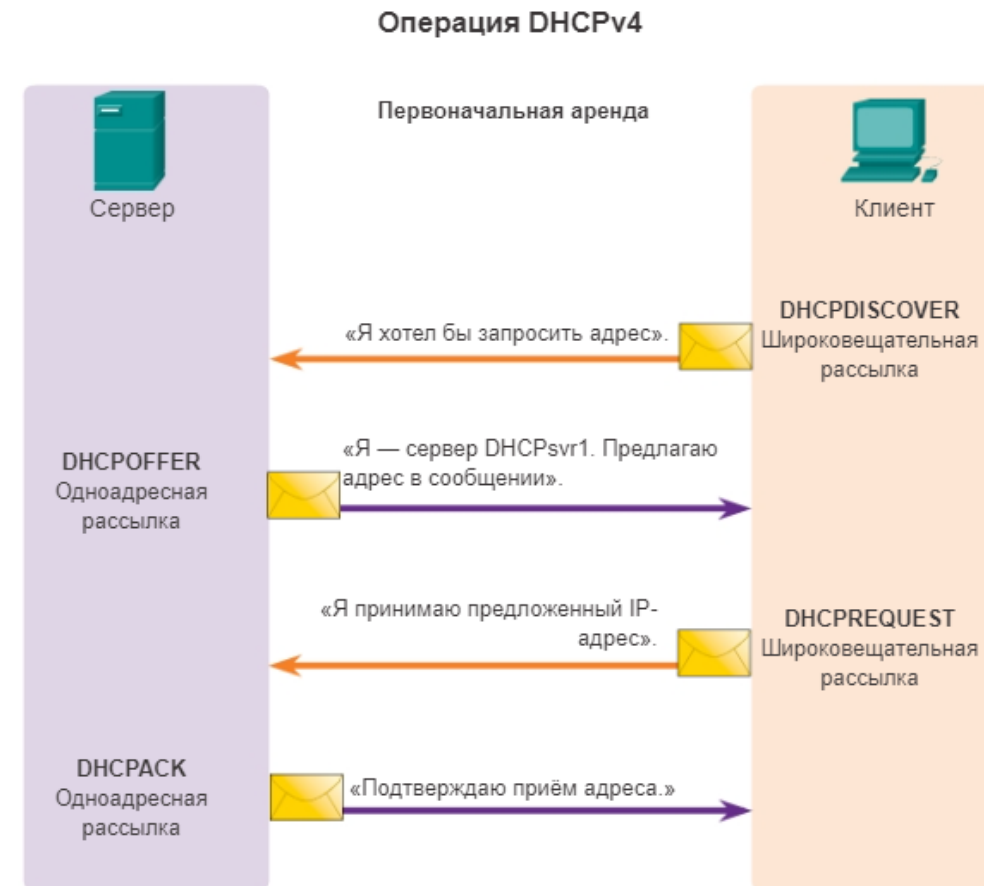


5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

5.1.3. ШАГИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АДРЕСА В АРЕНДУ

При начальной загрузке клиента (или ином способе подключения к сети) начинается 4-шаговый процесс получения адреса в аренду.

1. Обнаружение DHCP (DHCPDISCOVER)
2. Предложение DHCP (DHCPOFFER)
3. Запрос DHCP (DHCPREQUEST)
4. Подтверждение DHCP (DHCPACK)



5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPv4

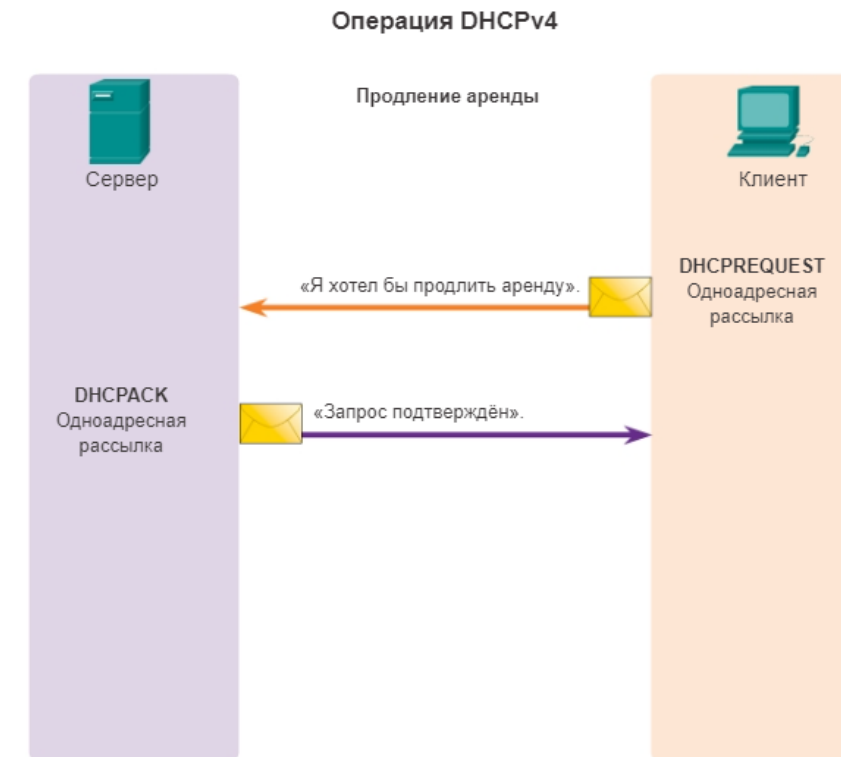
5.1.4. ШАГИ ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ АРЕНДЫ

До истечения срока аренды клиент начинает двухэтапный процесс продления аренды с сервером DHCPv4, как показано на рисунке:

1. Запрос DHCP (DHCPREQUEST). Перед окончанием аренды клиент отправляет сообщение DHCPREQUEST непосредственно DHCPv4-серверу, который первоначально предложил IPv4-адрес. Если сообщение DHCPACK не получено за определенный период времени, клиент отправляет другое сообщение DHCPREQUEST широковещательной рассылкой, чтобы другой DHCPv4-сервер мог продлить срок аренды.

2. Подтверждение DHCP (DHCPACK). При получении сообщения DHCPREQUEST сервер подтверждает информацию об аренде ответным сообщением DHCPACK.

Примечание. Эти сообщения (в первую очередь DHCPOFFER и DHCPACK) могут отправляться в виде одноадресной рассылки или широковещательной рассылки в соответствии с IETF RFC 2131.



5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

5.1.5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ DHCPV4

Для всех транзакций DHCPv4 используется одинаковый формат сообщений. Они инкапсулируются в рамках транспортного протокола UDP. Сообщения DHCPv4 отправляются с сервера через протокол UDP из порта источника 67 в порт назначения 68.

На рисунке показан формат сообщения DHCPv4. Сообщение содержит следующие поля:

Код операции (OP) — указывает общий тип сообщения. Значение 1 означает сообщение-запрос; значение 2 — сообщение-ответ.

Тип оборудования — определяет тип аппаратного оборудования, используемого в сети. Например, 1 — Ethernet, 15 — Frame Relay, 20 — последовательный канал. Эти же коды используются в сообщениях ARP.

8	16	24	32
Код операции (OP) (1)	Тип оборудования (1)	Длина физического адреса (1)	Переходы (1)
Идентификатор транзакции			
Секунды — 2 байта		Флаги — 2 байта	
IP-адрес клиента (CIADDR) — 4 байта			
Ваш IP-адрес (YIADDR) — 4 байта			
IP-адрес сервера (SIADDR) — 4 байта			
IP-адрес шлюза (GIADDR) — 4 байта			
Физический адрес клиента (CHADDR) — 16 байт			
Имя сервера (SNAME) — 64 байта			
Имя файла загрузки — 128 байт			
Параметры DHCP — размер не задан			

5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

5.1.5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ DHCPV4

Длина физического адреса – задаёт длину адреса.

Переходы – управление процессом пересылки сообщений. Устанавливается клиентом на 0 перед отправкой сообщения-запроса.

Идентификатор транзакции – используется клиентом для согласования запроса с ответами от DHCPv4-серверов.

Секунды – обозначают количество секунд, пройденных с момента, когда клиент начал пытаться получить или продлить аренду. Используется DHCPv4-серверами для расстановки приоритетности ответов, в случае нескольких клиентских запросов.

Флаги – применяются клиентом, который не знает своего IPv4-адреса при отправлении запроса. Используется только один из 16 бит, являющийся флагом широковещательной рассылки. Значение 1 в этом поле сообщает DHCPv4-серверу или агенту-ретранслятору, принимающему запрос, что ответ должен быть послан в форме широковещательной рассылки.

5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPv4

5.1.5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ DHCPv4

IP-адрес клиента – используется клиентом при обновлении адреса по истечении срока, т.е. когда клиент уже имеет собственный IP-адрес, совпадающий с ранее назначенным; в противном случае значение поля устанавливается на 0.

Ваш IP-адрес – используется сервером для присвоения нового IPv4-адреса клиенту.

IP-адрес сервера – применяется сервером для распознавания адреса сервера, который клиент должен использовать для следующего шага в процессе самонастройки. Этот сервер может являться (или не являться) сервером, посылающим ответ. Сервер, посылающий ответ, всегда включает собственный IPv4-адрес в отдельное поле – опцию Идентификатор сервера DHCPv4.

IP-адрес шлюза – направляет DHCPv4-сообщения при использовании агентов-ретрансляторов DHCPv4. Использование заданного адреса шлюза упрощает передачу DHCPv4-запросов и ответов между клиентом и сервером, которые находятся в разных сетях.

5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

5.1.5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ DHCPV4

Физический адрес клиента – указывает MAC-адрес клиента.

Имя сервера – используется сервером, отправляющим сообщения DHCPDISCOVER или DHCPOFFER. Данное поле является необязательным для заполнения. Именем сервера может быть простой текстовый псевдоним или доменное имя DNS-сервера, как, например dhcpserver.netacad.net.

Имя файла загрузки – опциональное поле, используемое клиентом для запроса файла загрузки определённого типа посредством сообщения DHCPDISCOVER. Применяется сервером в сообщении DHCPOFFER для точного задания директории файла загрузки и имени файла.

Опции DHCP – поле включает в себя опции DHCP, а также некоторые параметры, необходимые для основных операций протокола DHCP. Длина этого поля меняется. Поле может использоваться как клиентом, так и сервером.

5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

5.1.6. СООБЩЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ DHCPV4

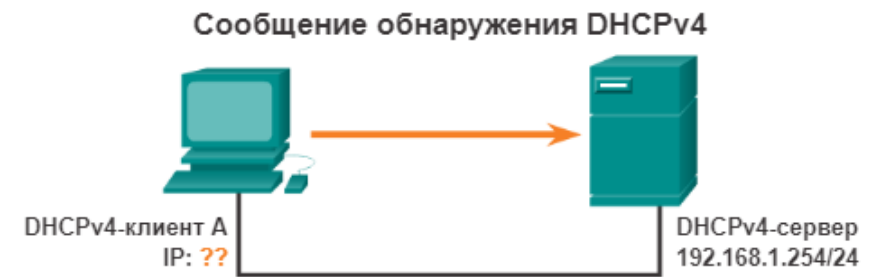
Передача клиентом сообщения DHCPDISCOVER в локальную сеть происходит во время загрузки клиента или при обнаружении им активного сетевого подключения.

Поскольку клиент не может знать, к какой подсети он относится, сообщение DHCPDISCOVER представляет собой широковещательную рассылку IPv4 (IPv4-адрес назначения 255.255.255.255).

Т.к. у клиента ещё нет настроенного IPv4-адреса, используется IPv4-адрес источника – 0.0.0.0.

Как показано на рисунке, IPv4-адрес клиента (CIADDR), адрес основного шлюза (GIADDR) и маска подсети в сообщении DHCPDISCOVER соответствуют адресу 0.0.0.0.

Примечание. Неизвестные данные отправляются как 0.0.0.0.



Кадр Ethernet	IP	UDP	DHCPDISCOVER
DST MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF SRC MAC: MAC A	IP SRC: 0.0.0.0 IP DST: 255.255.255.255	UDP 67	CIADDR: 0.0.0.0 GIADDR: 0.0.0.0 Маска: 0.0.0.0 CHADDR: MAC A

MAC: адрес управления доступом к среде передачи данных
CIADDR: IP-адрес клиента
GIADDR: IP-адрес шлюза
CHADDR: аппаратный адрес клиента

DHCP-клиент посылает направленную широковещательную IP-рассылку с DHCPDISCOVER-пакетом. В этом примере DHCP-сервер находится в том же сегменте и принимает этот запрос. Сервер отмечает, что поле GIADDR пустое, таким образом, клиент находится в том же сегменте. Сервер также отмечает физический адрес клиента в пакете запроса.

5.1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ DHCPV4

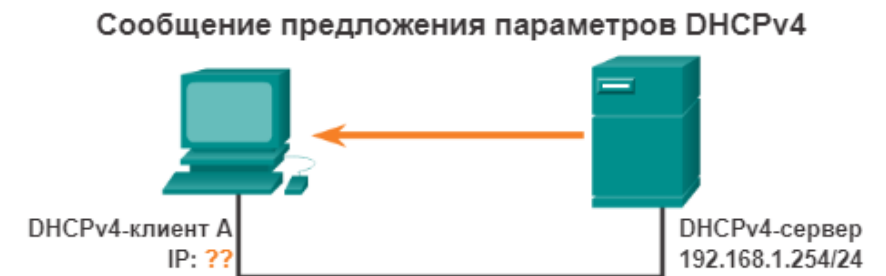
5.1.7. СООБЩЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ DHCPV4

DHCPv4-сервер отвечает на сообщение DHCPDISCOVER сообщением DHCPOFFER. Это сообщение содержит предварительные настройки для клиента, включая IPv4-адрес, маску подсети, срок аренды и IPv4-адрес DHCPv4-сервера, от которого исходит предложение.

Сообщение DHCPOFFER может быть также настроено для содержания дополнительных данных, таких как время обновления аренды и адрес DNS-сервера.

Как показано на рисунке, сервер DHCP отвечает на сообщение DHCPDISCOVER, высылая значения IP-адреса (CIADDR) и маски подсети. Используя физический адреса устройства-клиента (CHADDR), сервер создаёт и отправляет кадр запрашивающему клиенту.

Для завершения процесса клиент и сервер отправляют сообщения подтверждения.



Кадр Ethernet	IP	UDP	DHCP Reply
DST MAC: MAC A SRC MAC: MAC Serv	IP SRC: 192.168.1.254 IP DST: 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR: 192.168.1.10 GIADDR: 0.0.0.0 Маска: 255.255.255.0 CHADDR: MAC A
MAC: адрес управления доступом к среде передачи данных CIADDR: IP-адрес клиента GIADDR: IP-адрес шлюза CHADDR: аппаратный адрес клиента			
DHCP-сервер выбирает IP-адрес из доступного для этого сегмента пула, наряду с другими сегментными и глобальными параметрами. DHCP-сервер помещает эти адреса в соответствующие поля DHCP-пакета. Затем DHCP-сервер создаёт соответствующий кадр, используя физический адрес A (из поля CHADDR) для отправки обратно клиенту.			

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.1. НАСТРОЙКА DHCPV4 НА ESR

Можно добавить IP-адрес для определенного физического адреса к пулу адресов конфигурируемого DHCP-сервера:

```
address <ADDR> { mac-address <MAC> | client-identifier <CLIENT-ID> }
```

```
esr(config-dhcp-server)# address 192.168.3.21 mac-address A8:F9:4B:AA:00:40
```

Следующая команда позволяет добавить диапазон IP-адресов к пулу адресов конфигурируемого DHCP-сервера:

```
address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>
```

```
esr(config-dhcp-server)# address-range 192.168.3.1-192.168.3.20,192.168.3.24
```

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.1. НАСТРОЙКА DHCPV4 НА ESR

Можно задать время аренды, на которое клиенту будет выдан IP-адрес, если клиент не запрашивал определенное время аренды:

default-lease-time <TIME>

```
esr(config-dhcp-server)# default-lease-time 00:04:00
```

Данная команда позволяет задать список IP-адресов шлюзов по умолчанию, которые DHCP-сервер будет сообщать клиентам, используя DHCP опцию 3.

default-router <ADDR>

```
esr(config-dhcp-server)# default-router 192.168.3.1,192.168.3.2
```

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.1. НАСТРОЙКА DHCPV4 НА ESR

Если какие-то IP-адреса уже используются или зарезервированы, то данная команда позволяет исключить диапазон IP-адресов из пула адресов конфигурируемого DHCP-сервера:

excluded-address-range <FROM-ADDR>--<TO-ADDR>

```
esr(config-dhcp-server)# excluded-address-range 192.168.3.1-192.168.3.20,192.168.3.24
```

Для создания пула IP-адресов DHCP-сервера и перехода в режим его конфигурирования необходимо воспользоваться командой:

ip dhcp-server pool <NAME>

```
esr(config)# ip dhcp-server pool lan
```

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.1. НАСТРОЙКА DHCPV4 НА ESR

Данная команда задает IP-адрес и маску для подсети, из которой будет выделен пул IP-адресов:

network <ADDR/LEN>

```
esr(config-dhcp-server)# network 192.168.3.0/24
```

Данная команда позволяет задать максимальное время аренды IP-адресов. Если DHCP-клиент запрашивает время аренды, превосходящее максимальное значение, то будет установлено время, заданное этой командой:

max-lease-time <TIME>

```
esr(config-dhcp-server)# max-lease-time 00:16:00
```


5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.2. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ DHCPV4 НА ESR

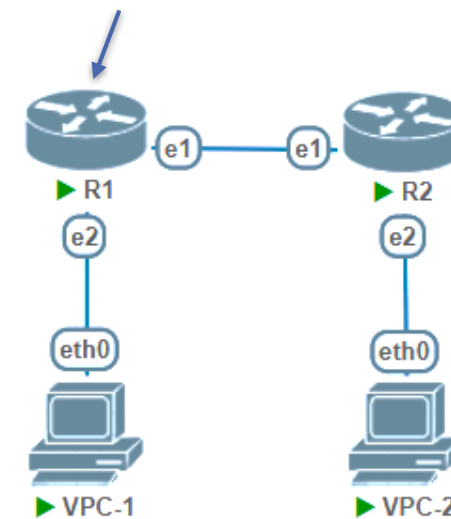
1. Включение DHCP-сервера на R1:

```
R1(config)# ip dhcp-server
```

2. Создание пула адресов DHCP на R1 со следующими параметрами:

- имя пула: POOL1;
- сеть: 10.0.1.0/24;
- диапазон адресов: 10.0.1.11-10.0.1.20;
- исключенные адреса: 10.0.1.1-10.0.1.10;
- шлюз по умолчанию: 10.0.1.1;
- максимальное время аренды: 10 дней.

DHCPv4-сервер
для VPC-1



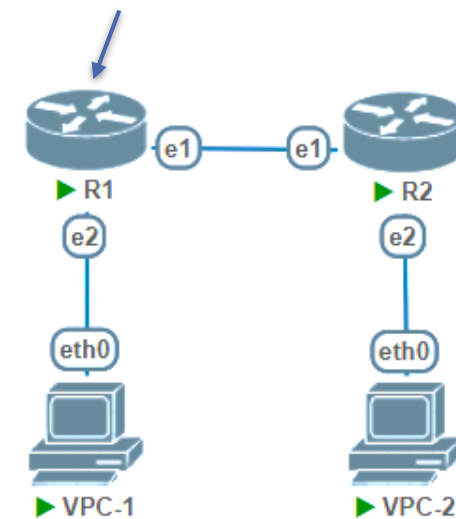
Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	DHCP
R1 (интерфейс e2)	10.0.1.1/24
R1 (интерфейс e1)	10.0.2.1/24
R2 (интерфейс e1)	10.0.2.2/24
R1 (интерфейс e2)	10.0.3.1/24
VPC-2	DHCP

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.2. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ DHCPV4 НА ESR

```
R1(config)# ip dhcp-server pool POOL1
R1(config-dhcp-server)# network 10.0.1.0/24
R1(config-dhcp-server)# address-range 10.0.1.11-
10.0.1.20
R1(config-dhcp-server)# excluded-address-range
10.0.1.1-10.0.1.10
R1(config-dhcp-server)# default-router 10.0.1.1
R1(config-dhcp-server)# max-lease-time 10:00:00
R1(config-dhcp-server)# exit
```

DHCPv4-сервер
для VPC-1



Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	DHCP
R1 (интерфейс e2)	10.0.1.1/24
R1 (интерфейс e1)	10.0.2.1/24
R2 (интерфейс e1)	10.0.2.2/24
R1 (интерфейс e2)	10.0.3.1/24
VPC-2	DHCP

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.2. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ DHCPV4 НА ESR

3. Настройка шлюза по умолчанию для R1:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.0.2.2
```

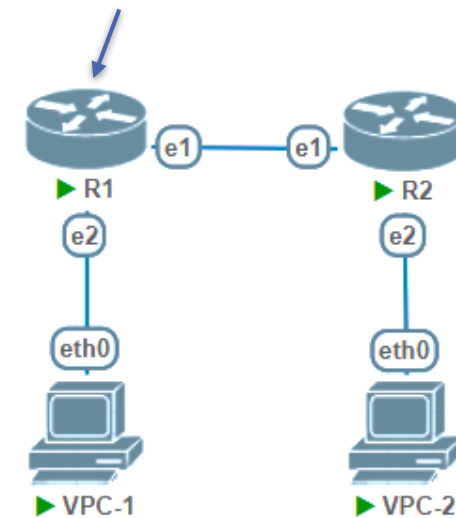
```
R1(config)# end
```

```
R1# commit
```

```
R1# confirm
```

4. Настройка DHCP-сервера для R2 осуществляется по аналогии.

DHCPv4-сервер
для VPC-1



Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	DHCP
R1 (интерфейс e2)	10.0.1.1/24
R1 (интерфейс e1)	10.0.2.1/24
R2 (интерфейс e1)	10.0.2.2/24
R1 (интерфейс e2)	10.0.3.1/24
VPC-2	DHCP

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.3. ПРОВЕРКА DHCPV4 НА ESR

Проверка настроек пулов DHCP на маршрутизаторах осуществляется с помощью команды:

```
esr# show ip dhcp server pool [ <POOL_NAME> ]
```

```
esr# show ip dhcp server pool lan-pool
name:                lan-pool
network:              192.168.1.0/24
address-ranges:       192.168.1.2-192.168.1.254
default-router:       192.168.1.1
max lease time:       1:0:0 (day:hour:min)
default lease time:   0:12:0 (day:hour:min)
```

Данная команда позволяет посмотреть выданные DHCP-сервером IP-адреса:

```
esr# show ip dhcp binding [ <ADDR> ]
```

```
esr# show ip dhcp binding
Allocated      MAC address      Binding      Lease expires at
address
-----
192.168.1.3    50:46:5d:a5:3f:91    dynamic     Thursday 2014/01/01 12:42:12
```

5.2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV4

5.2.4. НАСТРОЙКА КЛИЕНТА DHCP НА VSR И РЕТРАНСЛЯЦИЯ DHCP

Данной командой включается получение динамического IP-адреса конфигурируемого интерфейса по протоколу DHCP:

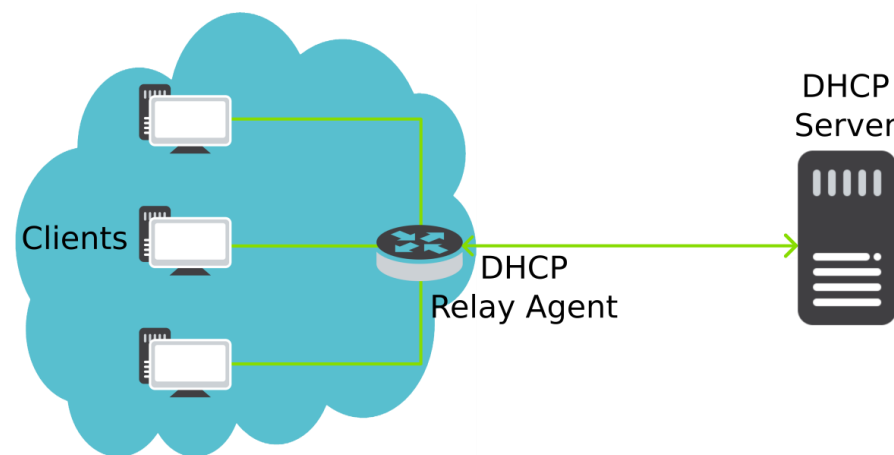
```
esr(config-if-gi)# ip address dhcp
```

Функция DHCP Relay (**ретрансляция DHCP**) предназначена для того, чтобы устройства в выбранном сегменте вашей сети получали настройки от внешнего DHCP-сервера. Включение DHCP Relay:

```
esr(config)# ip dhcp-relay
```

Данной командой указывается IP-адрес DHCP-сервера, которому будут отправляться DHCP Discover пакеты, перехваченные DHCP Relay-агентом:

```
esr(config-if-gi)# ip helper-address <IP>
```



5.3. НАЗНАЧЕНИЕ GUA IPV6

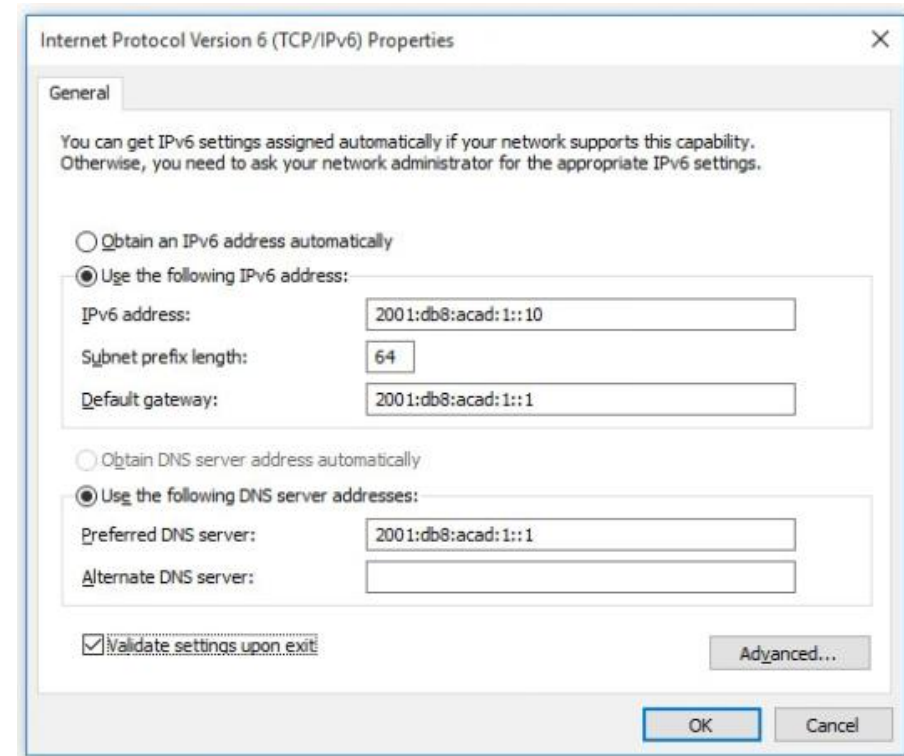
5.3.1. IPV6 КОНФИГУРАЦИЯ ХОСТОВ

На маршрутизаторе глобальный одноадресный адрес IPv6 настраивается вручную с помощью команды конфигурации интерфейса **ipv6 address <IPV6-ADDR/LEN>**.

Узел Windows также может быть настроен вручную с помощью конфигурации адреса GUA IPv6, как показано на рисунке.

Однако ввод GUA IPv6 вручную может занять много времени и несколько подвержен ошибкам.

Таким образом, большинство хостов Windows имеют возможность динамически приобретать конфигурацию GUA IPv6.



5.3. НАЗНАЧЕНИЕ GUA IPV6

5.3.2. IPV6 ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС КАНАЛА

Если выбрана автоматическая адресация IPv6, узел будет использовать сообщение Router Advertisement (**RA**) протокола управления сообщениями Internet Control Message Protocol версии 6 (**ICMPv6**), чтобы помочь ему автонастроить конфигурацию IPv6.

Локальный адрес канала IPv6 автоматически создается хостом при загрузке и активном интерфейсе Ethernet.

В выходных данных интерфейс не создал GUA IPv6, так как сетевой сегмент не имел маршрутизатора для предоставления инструкций по настройке сети для узла.

```
C:\PC1> ipconfig
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fb:1d54:839f:f595%21
    IPv4 Address. . . . . : 169.254.202.140
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 

C:\PC1>
```

Примечание. «%» и число в конце локального адреса канала известны как идентификатор зоны или идентификатор области и используются ОС для связывания LLA с определенным интерфейсом.

Примечание. Протокол DHCPv6 определяется в RFC 3315.

5.3. НАЗНАЧЕНИЕ GUA IPV6

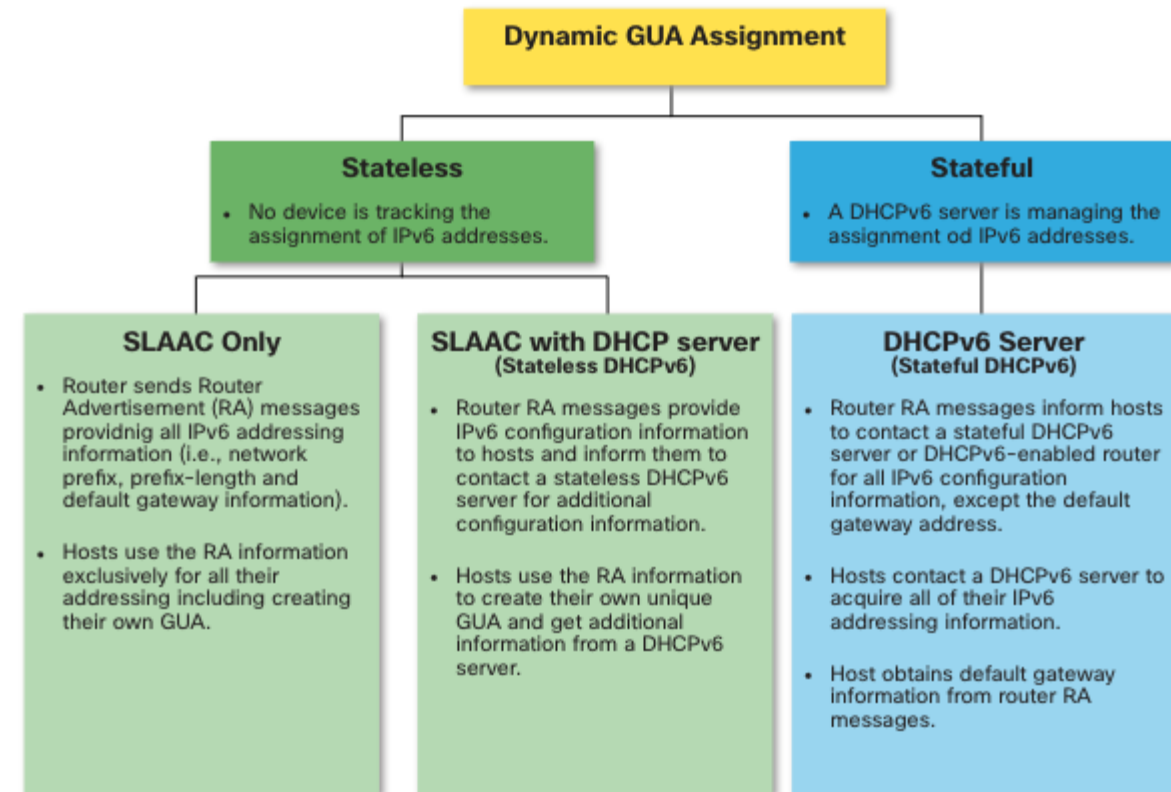
5.3.3. IPV6 НАЗНАЧЕНИЕ GUA

По умолчанию маршрутизатор с поддержкой IPv6 периодически отправляет **RA ICMPv6**, что упрощает динамическое создание или получение хостом конфигурации IPv6.

Хост может динамически назначать GUA с помощью служб без отслеживания состояния и с отслеживанием состояния.

Все методы в этом модуле используют ICMPv6 RA сообщения, чтобы предложить хосту создать или получить его конфигурацию IPv6.

Хотя хост-операционные системы следуют предложению RA, фактическое решение в конечном итоге зависит от хоста.



5.3. НАЗНАЧЕНИЕ GUA IPV6

5.3.4. ТРИ ФЛАГА СООБЩЕНИЙ RA

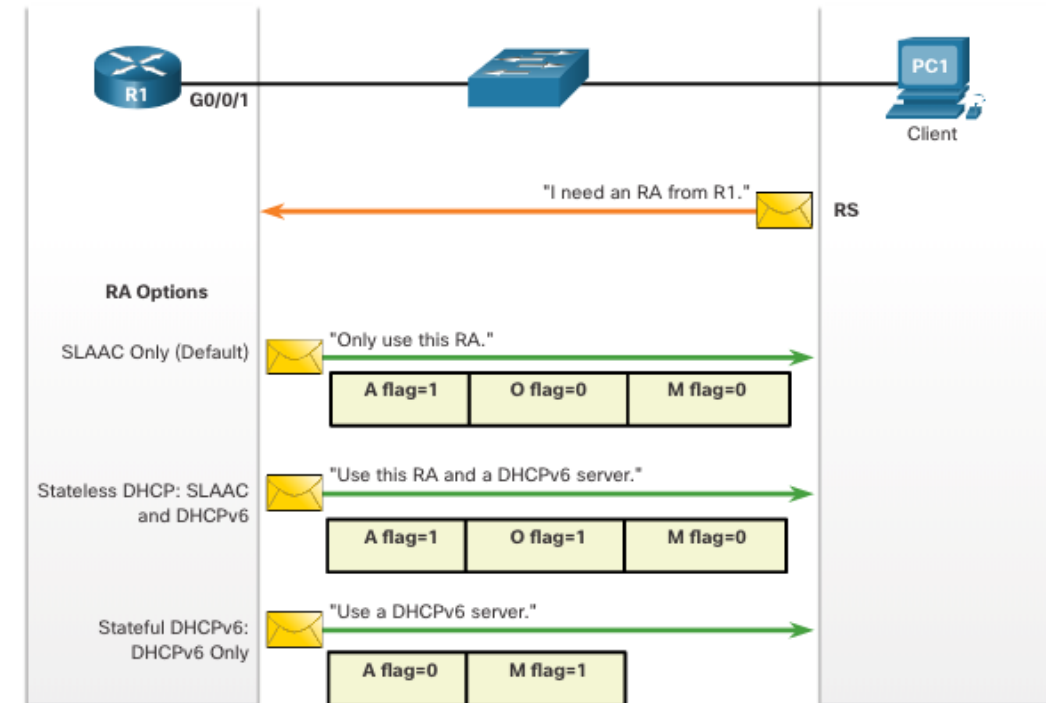
Сообщение ICMPv6 RA содержит следующие три флага:

Флаг А. Флаг автонастройки адреса означает использование автоматической настройки адресов без сохранений состояния (SLAAC) для создания GUA IPv6.

Значение **флага О**, равное 1, используется для информирования клиента о том, что на DHCPv6-сервере без отслеживания состояния доступна дополнительная информация о конфигурации.

Флаг М. Флаг конфигурации управляемого адреса означает использование сервера DHCPv6 с сохранением состояния для получения GUA IPv6.

Используя различные комбинации флагов А, О и М, сообщения RA информируют хост о доступных динамических параметрах.



5.4. МЕТОД SLAAC

5.4.2. МЕТОД ТОЛЬКО SLAAC

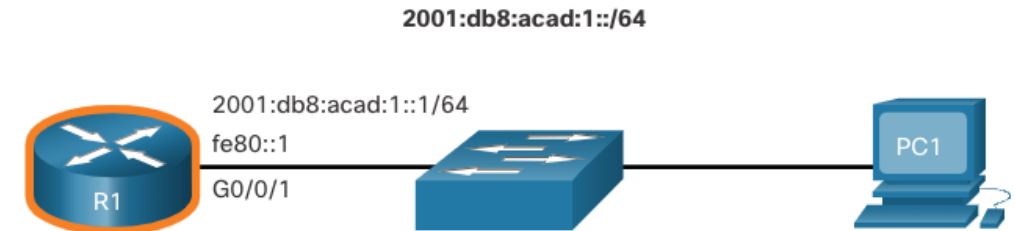
Сообщения RA от R1 имеют следующие флаги:

A = 1 – сообщает клиенту использовать префикс GUA IPv6 в RA и динамически создает свой собственный идентификатор интерфейса.

O = 0 и **M = 0** – сообщают клиенту также использовать дополнительную информацию в сообщении RA (например, DNS-сервер, MTU и шлюз по умолчанию).

Команда **ipconfig** в Windows подтверждает, что PC1 создал GUA IPv6 с помощью сообщения RA маршрутизатора R1.

Адрес шлюза по умолчанию – LLA интерфейса R1 G0/0/1.



RA Message

Flag	value
A	1
O	0
M	0

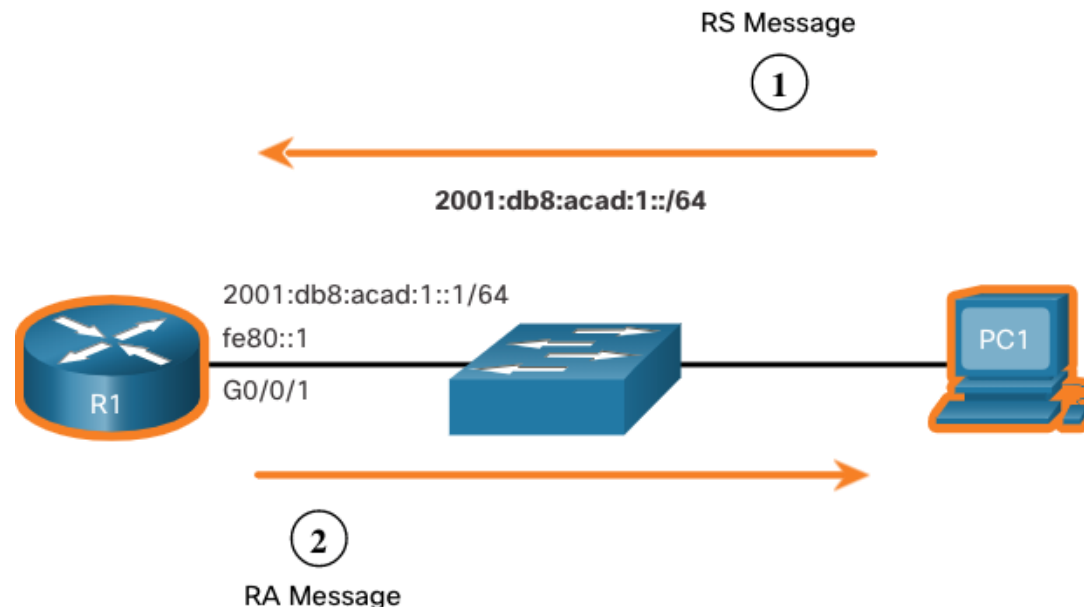
```
C:\PC1> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet0:
    Connection-specific DNS Suffix . . :
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:1de9:c69:73ee:ca8c
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fb:1d54:839f:f595%21
    IPv4 Address. . . . . : 169.254.202.140
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::1%6
C:\PC1>
```

5.4. МЕТОД SLAAC

5.4.3. СООБЩЕНИЯ SLAAC ICMPV6 RS

На рисунке показано, как хост инициирует метод SLAAC.

1. PC1 только что загрузился и отправляет сообщение RS на адрес многоадресной рассылки IPv6 для всех маршрутизаторов ff02::2 с запросом RA.
2. R1 генерирует RA, а затем отправляет сообщение RA на адрес многоадресной рассылки IPv6 для всех узлов ff02::1. PC1 использует эту информацию для создания уникального GUA IPv6.



5.4. МЕТОД SLAAC

5.4.4. ПРОЦЕСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ИНТЕРФЕЙСА

Используя SLAAC, хост получает информацию о 64-битной подсети IPv6 от маршрутизатора RA и должен генерировать оставшийся идентификатор 64-битного интерфейса (ID), используя методы:

Генерация случайным образом – 64-битный ID может быть случайным числом, сгенерированным операционной системой клиента. Этот метод теперь используется хостами Windows 10.

EUI-64 – хост создает идентификатор интерфейса, используя свой 48-битный MAC-адрес и вставляет шестнадцатеричное значение fffe в середине адреса. Некоторые операционные системы по умолчанию используют случайно сгенерированный идентификатор интерфейса вместо метода EUI-64, из-за проблем конфиденциальности. Это связано с тем, что MAC-адрес узла Ethernet используется EUI-64 для создания идентификатора интерфейса.

Примечание. Windows, Linux и Mac OS позволяют пользователю изменять генерирование идентификатора интерфейса либо случайным образом, либо использовать EUI-64.

5.4. МЕТОД SLAAC

5.4.5. ОБНАРУЖЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХСЯ АДРЕСОВ (DAD)

Узел SLAAC может использовать следующий процесс обнаружения повторяющихся адресов (DAD), чтобы убедиться, что GUA IPv6 уникален:

Хост отправляет сообщение ICMPv6 Neighbor Solicitation (NS) со специально сконструированным адресом многоадресной рассылки запроса узла, содержащим последние 24 бита адреса IPv6 узла.

Если другие устройства не отвечают сообщением с объявлением соседей, значит, практически гарантировано, что адрес является уникальным и может быть использован PC1.

Если узел получает **NA**, то адрес не является уникальным, и узел должен генерировать новый идентификатор интерфейса для использования.

Примечание. DAD обычно не требуется, так как 64-битный идентификатор интерфейса предоставляет возможности 18 квинтиллионов. Таким образом вероятность дублирования адреса отсутствует. Однако рабочая группа Internet Engineering Task Force (IETF) рекомендует использовать DAD. Поэтому большинство операционных систем выполняют DAD на всех одноадресных адресах IPv6 независимо от способа настройки адреса.

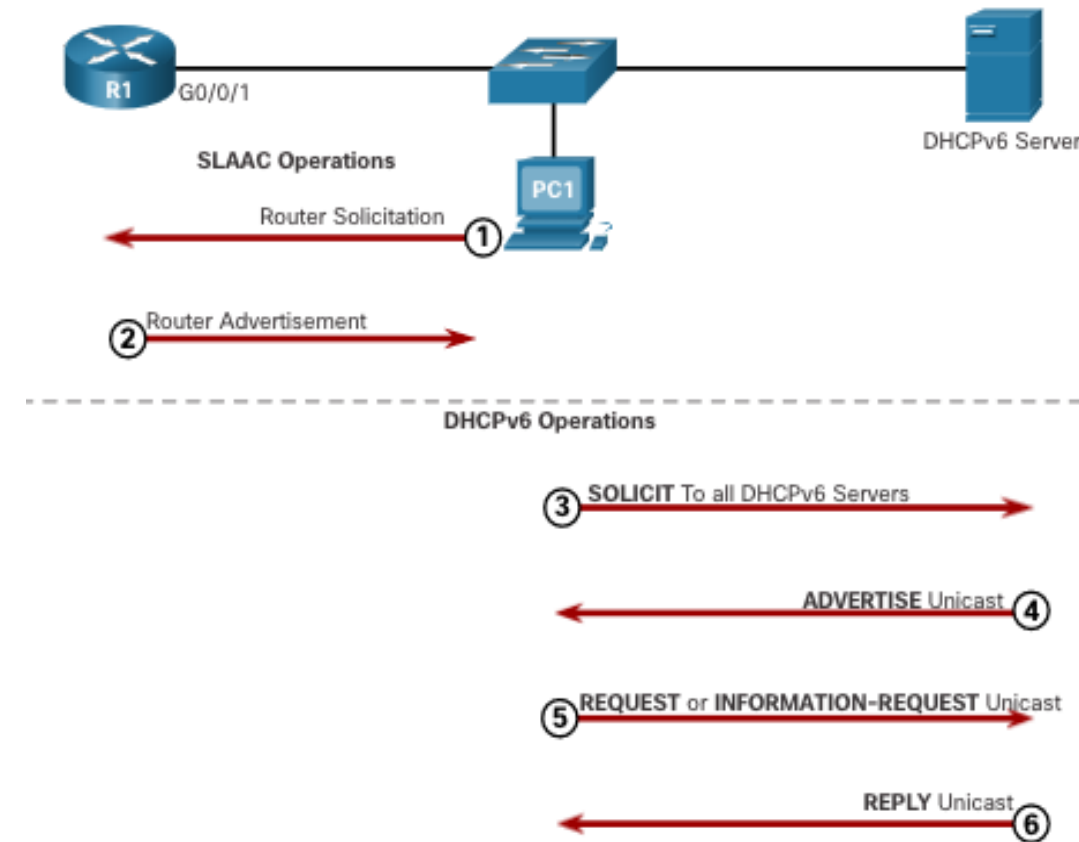
5.5. DHCPV6

5.5.1. ШАГИ РАБОТЫ DHCPV6

Независимо от того, когда RA указывает на использование DHCPv6 без или с сохранением состояния:

1. Хост отправляет сообщение RS.
2. Маршрутизатор IPv6 отвечает сообщением RA.
3. Хост отправляет сообщение DHCPv6 SOLICIT.
4. Сервер DHCPv6 отвечает сообщением DHCPv6 ADVERTISE.
5. Хост отвечает на сервер DHCPv6 сообщением DHCPv6 REQUEST.
6. Сервер DHCPv6 отправляет сообщение REPLY.

Примечание. Сообщения DHCPv6 от сервера к клиенту используют UDP-порт назначения 546, а сообщения DHCPv6 от клиента к серверу – UDP-порт назначения 547.

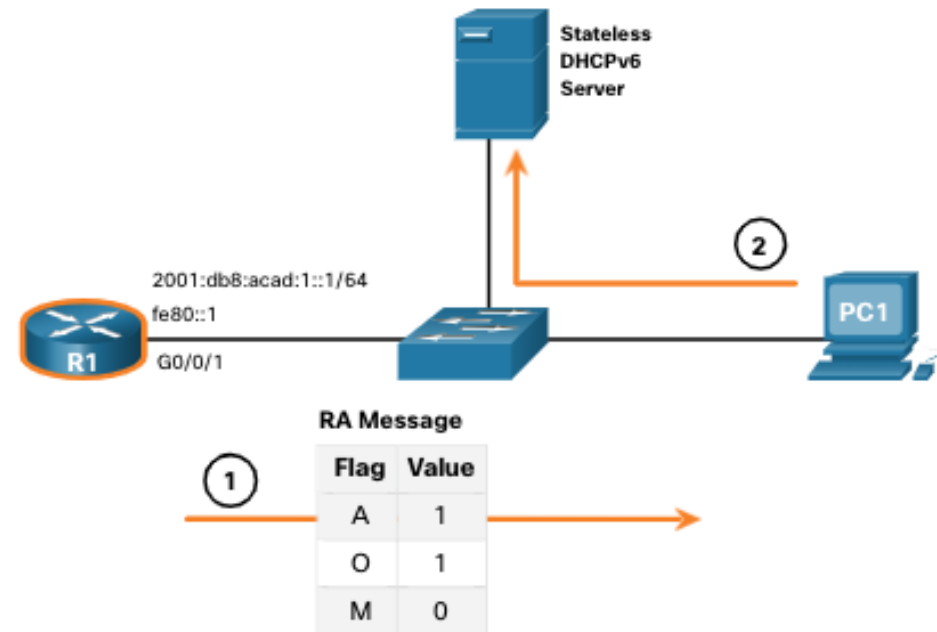


5.5. DHCPV6

5.5.2. РАБОТА DHCPV6 БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ

Если RA указывает метод DHCPv6 без учета состояния, узел использует информацию из сообщения RA для адресации и связывается с сервером DHCPv6 для получения дополнительной информации.

Примечание. Сервер DHCPv6 предоставляет только параметры конфигурации для клиентов и не поддерживает список привязок IPv6 адресов (т.е. без состояния).



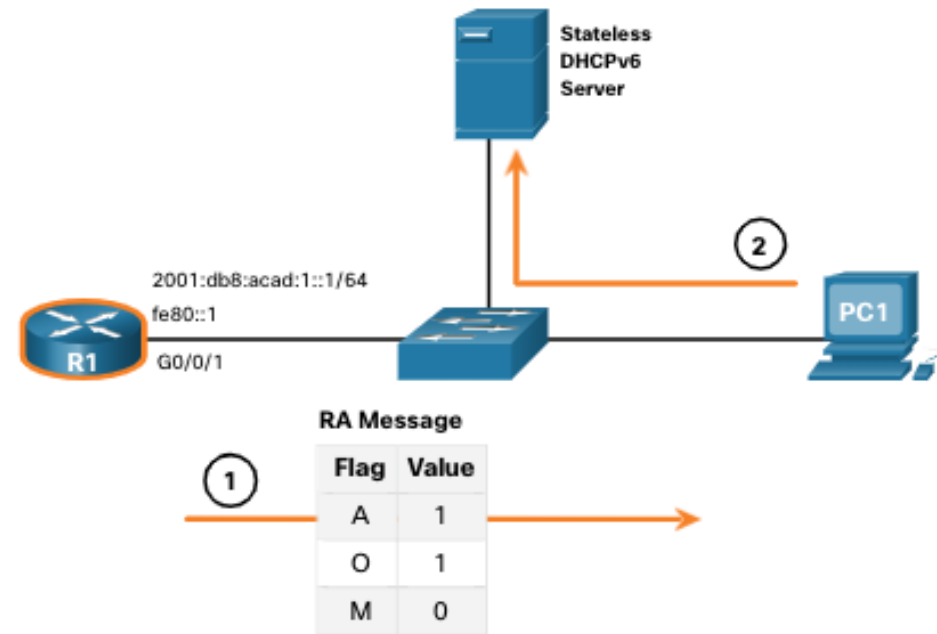
5.5. DHCPV6

5.5.2. РАБОТА DHCPV6 БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ

Например, PC1 получает сообщение RA без сохранения состояния, содержащее:

1. Длина префикса и префикса IPv6 GUA сети.
2. Флаг A установлен в 1, информирующий хост об использовании SLAAC.
3. Флаг O установлен в 1, информирующий хост о необходимости поиска дополнительной информации о конфигурации с сервера DHCPv6.
4. Флаг M установлен на значение по умолчанию 0.

PC1 отправляет сообщение DHCPv6 SOLICIT, запрашивая дополнительную информацию от сервера DHCPv6 без сохранения состояния.



5.5. DHCPV6

5.5.3. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА DHCPV6 БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НА ИНТЕРФЕЙСЕ

Данной командой устанавливается other-config-flag в SLAAC-сообщениях. Использование данного флага подразумевает предоставление IPv6-префикса по протоколу SLAAC, а остальных параметров по протоколу DHCPv6:

```
esr(config)# ipv6 nd other-config-flag
```

Примечание. Вы можете использовать команду **no ipv6 nd other-config-flag**, чтобы сбросить интерфейс на параметр SLAAC по умолчанию (флаг O = 0).

```
esr(config)# ipv6 nd other-config-flag
```

5.5. DHCPV6

5.5.4. РАБОТА DHCPV6 С СОХРАНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ

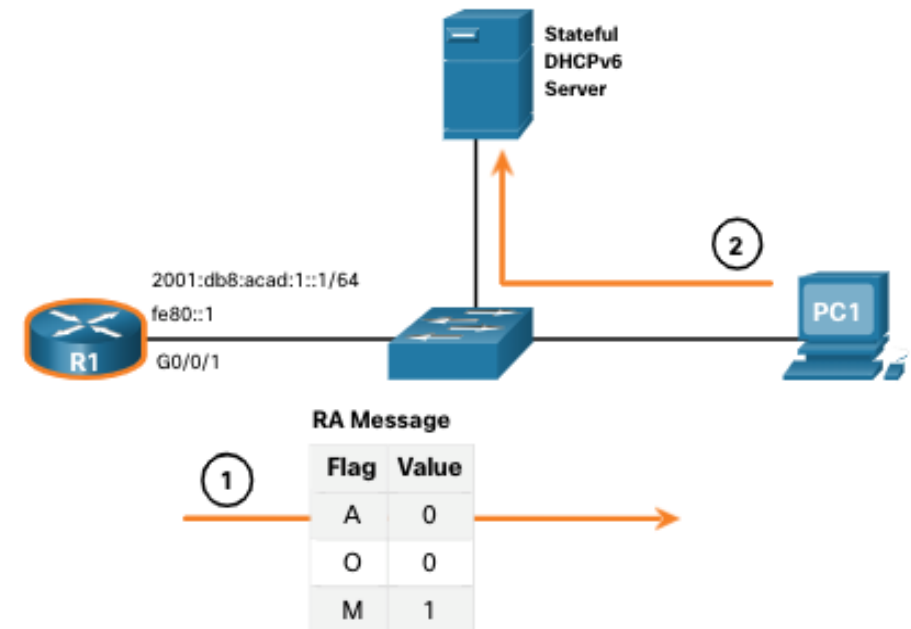
Если RA указывает метод DHCPv6 с сохранением состояния, хост обращается к серверу DHCPv6 для получения всех сведений о конфигурации.

Примечание. Сервер DHCPv6 поддерживает состояние и список привязок IPv6 адресов.

Например, PC1 получает сообщение RA с сохранением состояния, содержащее:

1. Длина префикса и префикса IPv6 GUA сети.
2. Флаги A и O установлены в 0, информируя хост о том, чтобы связаться с сервером DHCPv6.
3. Флаг M установлен в значение 1.

PC1 отправляет сообщение SOLICIT DHCPv6, запрашивая дополнительную информацию от сервера DHCPv6 с сохранением состояния.



5.5. DHCPV6

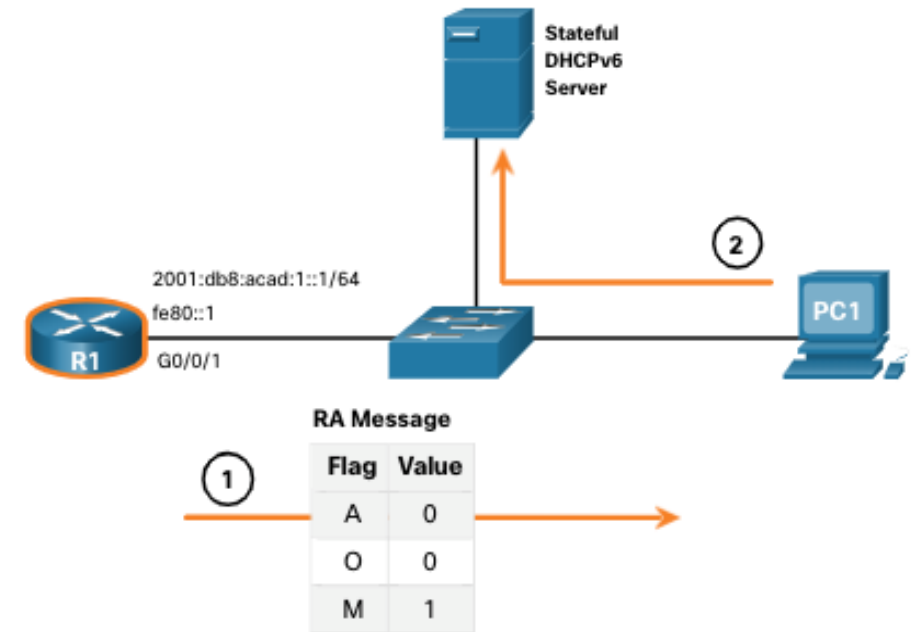
5.5.5. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА DHCPV6 С ПОДДЕРЖКОЙ СОСТОЯНИЯ НА ИНТЕРФЕЙСЕ

Данной командой устанавливается managed-config-flag в SLAAC-сообщениях. Использование данного флага определяет получение всех IPv6-настроек от DHCPv6-сервера:

```
esr(config)# ipv6 nd managed-config-flag
```

```
esr(config)# ipv6 nd managed-config-flag
```

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.



5.6. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV6

5.6.1. РОЛИ МАРШРУТИЗАТОРА DHCPV6

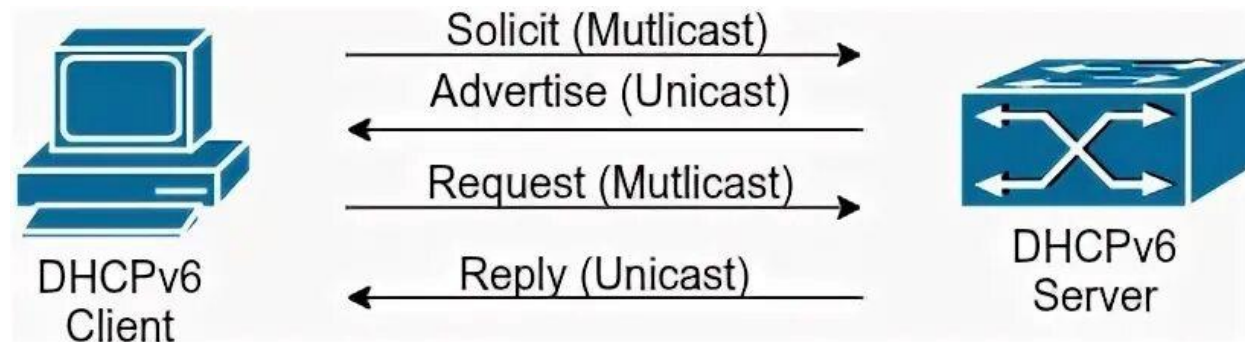
Маршрутизатор можно настроить для предоставления служб DHCPv6.

В частности, он может быть настроен следующим образом:

Сервер DHCPv6. Маршрутизатор предоставляет службы DHCPv6 без сохранения состояния или с сохранением состояния.

Клиент DHCPv6. Интерфейс маршрутизатора получает конфигурацию IPv6 с сервера DHCPv6.

DHCPv6 Relay Agent. Маршрутизатор предоставляет услуги переадресации DHCPv6, когда клиент и сервер находятся в разных сетях.

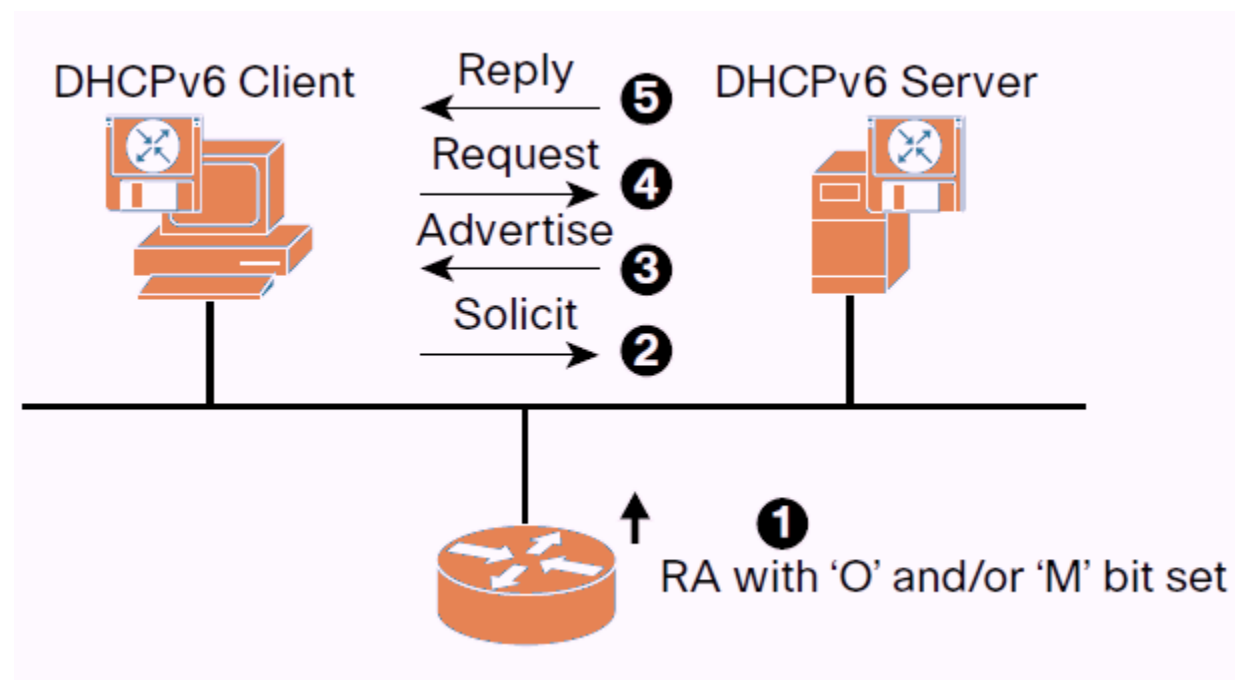


5.6. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА DHCPV6

5.6.2. НАСТРОЙКА DHCPV6

Настройка сервера DHCPv6 происходит по аналогии с DHCPv4. В зависимости от выбора варианта работы сервера (с сохранением состояния или без сохранения состояния) можно настроить:

1. Создать пул
2. Указать диапазон адресов / сеть
3. Задать исключенные адреса
4. Настроить шлюз по умолчанию
5. Указать время аренды



Подробная инструкция по настройке представлена в документации: <https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=107481670>

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие основные шаги используются для получения IP-адреса в аренду?
2. Какие IP- и MAC-адреса используются при запросе DHCPDISCOVER?
3. Как настроить пул адресов для DHCPv4?
4. Как указать исключенные адреса при настройке DHCPv4?
5. Как посмотреть выданные DHCP-сервером IP-адреса?
6. Для чего нужна ретрансляция DHCP?
7. Какие есть варианты настройки DHCPv6?
8. Какие существуют варианты для создания идентификатора интерфейса?
9. Какие сообщения используются для DHCPv6?
10. Каков алгоритм настройки DHCPv6?